Лабораторная работа №9

Подпрограммы и отладчик GDB

Студент: Аньсяоянь
Группа: НПИбд-01-25
Дата: 2026-03-20

---

1. Цель работы

Приобретение навыков написания программ с подпрограммами и отладки с помощью GDB.

---

2. Выполнение работы

2.1. Программа с подпрограммой (lab09-1.asm)

Создана программа для вычисления `2x+7` с использованием подпрограммы `_calcul`.

Скриншот 1: Компиляция и запуск программы

```
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab09
ubuntu@ubuntu:~$ cd ~/work/arch-pc/lab09
ubuntu@ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$ touch lab9-1.asm
ubuntu@ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$ cat > lab9-1.asm << 'EOF'
> %include 'in_out.asm'
> SECTION .data
>     msg: DB 'Enter x: ',0
>     result" DB '2x+7=',0
> SECTION .bss
>     x: RESB 80
>     res: RESB 80
> SECTION .text
> GLOBAL _start
> _start"
> cat > lab9-1.asm << 'EOF'
%include 'in_out.asm'
SECTION .data
    msg: DB 'Enter x: ',0
    result" DB '2x+7=',0
SECTION .bss
    x: RESB 80
    res: RESB 80
```

https://screenshots/1_run.png

Результат: при вводе x=5 выводится 17.

2.2. Модификация с вложенной подпрограммой

Добавлена подпрограмма `_subcalcul` для `g(x)=3x-1`, `_calcul` вычисляет `f(g(x))=2*g(x)+7`.

Скриншот 2: Результат выполнения

```
>     msg: DB 'Enter x: ',0
>     result" DB '2x+7=',0
> SECTION .bss
>     x: RESB 80
>     res: RESB 80
> SECTION .text
> GLOBAL _start
> _start"
> cat > lab9-1.asm << 'EOF'
%include 'in_out.asm'
SECTION .data
    msg: DB 'Enter x: ',0
    result" DB '2x+7=',0
SECTION .bss
    x: RESB 80
    res: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
>   ; Main program
>   mov eax, msg
>   call sprint     ; print "Enter x "
```

https://screenshots/2_nested.png

При x=5 получен результат 35.

2.3. Отладка в GDB (lab09-2.asm)

Запуск отладчика, установка точки останова на `_start` и просмотр дизассемблированного кода.

Скриншот 3: Режим псевдографики с регистрами

```
sudo apt install nasm
ubuntu@ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$ ld -m elf_i386 -o lab9-2 lab9-2.o
Command 'ld' not found, but can be installed with:
sudo apt install binutils
ubuntu@ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$ gdb ./lab9-2
GNU gdb (Ubuntu 15.0.50.20240403-0ubuntu1) 15.0.50.20240403-git
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html
>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<https://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
    <http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.

For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
./lab9-2: No such file or directory.
```

https://screenshots/3_gdb_layout.png

Отображаются регистры, дизассемблированный код и командная строка.

2.4. Просмотр и изменение памяти

Просмотр переменной `msg1` и изменение первого символа.

Скриншот 4: Изменение содержимого памяти

```
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
./lab9-2: No such file or directory.
(gdb) run
Starting program:
No executable file specified.
Use the "file" or "exec-file" command.
(gdb) break _start
No symbol table is loaded.  Use the "file" command.
Make breakpoint pending on future shared library load? (y or [n]) run
Please answer y or [n].
Make breakpoint pending on future shared library load? (y or [n]) layout
Please answer y or [n].
Make breakpoint pending on future shared library load? (y or [n]) layout reg
s
Please answer y or [n].
Make breakpoint pending on future shared library load? (y or [n]) stepi
Please answer y or [n].
Make breakpoint pending on future shared library load? (y or [n]) yes
Breakpoint 1 (_start) pending.
(gdb) S
```

https://screenshots/4_memory_change.png

Строка "Hello, " изменена на "hello, ".

2.5. Аргументы командной строки (lab09-3.asm)

Запуск GDB с аргументами, просмотр стека.

Скриншот 5: Аргументы в стеке

```
> ; Output: stores result in [res]
> _calcsub:
>     mov ebx, 2
>     mul ebx      ; eax = eax * 2
>     add eax, 7   ; eax = 2*x + 7
>     mov [res], eax ; Store result
>     ret          ; Return to main program
> EOF
ubuntu@ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$ nasm -f elf lab9-1.o lab9-1
Command 'nasm' not found, but can be installed with:
sudo apt install nasm
ubuntu@ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$ nasm -f elf lab9-1.asm
Command 'nasm' not found, but can be installed with:
sudo apt install nasm
ubuntu@ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$ ld -m elf_i386 lab9.o -o lab9-1
Command 'ld' not found, but can be installed with:
sudo apt install binutils
ubuntu@ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$ ./lab9-1
bash: ./lab9-1: No such file or directory
ubuntu@ubuntu:~/work/arch-pc/lab09$ cat > test.asm << 'EOF'
> %include 'in_out.asm'
> SECTION'
```

https://screenshots/5_arguments.png

Показаны имя программы и три аргумента.

---

3. Самостоятельное задание

3.1. Исправление программы (Листинг 9.3)

Ошибка: `mul ecx` умножает `eax` на `ecx`, но `eax` не содержит нужного значения.

Исправление:

```
asm

mov ebx,3mov eax,2add ebx,eax      ; ebx = 5mov eax,ebx      ; eax = 5mov ecx,4mul ecx          ; eax =
20add eax,5        ; eax = 25mov edi,eax
```

Результат: программа выводит `25`.

---

4. Выводы

В ходе работы:

-

Освоено создание подпрограмм в ассемблере.

-
-

Изучены основные команды GDB: `break`, `run`, `stepi`, `info registers`, `x`, `set`.

-
-

На практике отработаны установка точек останова, пошаговое выполнение, просмотр и изменение памяти и регистров.

-
-

Исправлена программа с логической ошибкой.

-

---

5. Приложения

-

Исходные файлы: `lab09-1.asm`, `lab09-2.asm`, `lab09-3.asm`, `task2.asm`

-
-

Скриншоты: `screenshots/1_run.png` – `screenshots/5_arguments.png`

-